



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 8: Dosya İşlemleri

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

10/12/2020

Konya

Bir dosyadan bilgi okumak için bu dosyanın Matlab'de oluşturulmuş olması şart değildir. Örneğin bir Excel dosyasını Matlab'de, bir Matlab dosyasını da Excel'de açıp okumak mümkündür. Matlab' in desteklediği çeşitli dosya biçimleri mevcuttur. Tablo-1' de Matlab tarafından kullanılabilecek dosya çeşitleri verilmiştir.

Tablo .1 MATLAB Dosya Çeşitleri

Dosya uzantısı	Dosya çeşidi
.MAT	MATLAB çalışma alanı
.CSV	Virgül ile ayrılmış sayılar
.DLM	Belirli bir karakter ile ayrılmış text
.TAB	Tab karakteri ile ayrılmış text
.XLS	Excel dosyası
.WK1	Lotus 123 dosyası
.AVI	Video dosyası
.TIFF	TIFF resim dosyası
.PNG	PNG resim dosyası
.BMP	BMP resim dosyası
.GIF	GIF resim dosyası
.PCX	PCX resim dosyası
.WAV	WAV ses dosyası

MATLAB'ı kullanarak bir dosyanın içindekilerini okumak için, veya bir dosyaya yazmak için ilk olarak istenilen dosyayı açmamız gerekir. Bu işlem ise fopen komutu ile yapılır ve bu komutun genel formatı şu şekildedir:

$$f = \text{fopen}(\text{dosya-adı}, \text{açılış-kodu})$$

Burada dosya-adı açmak istediğimiz dosyanın tam adıdır. Eğer dosyada olanları okumak istiyorsak dosyanın disk üzerinde önceden bulunması gerekir. Dosya açılış-kodu ise dosyayı ne maksatla açmak istediğimizi belirtir ve Tablo.2de geçerli olan açılış-kodları verilmiştir.

Tablo 2

MOD	AÇIKLAMA
'r'	Dosyayı sadece okumaya açar. (yazmaya izin vermez.)
'r+'	Dosyayı okumaya ve yazmaya açar.
'w'	Varolan bir veri dosyasının içindeki siler , dosya yoksa oluşturur ve dosyayı yazmaya açar.
'w+'	Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve dosyayı okumaya ve yazmaya açar.
'a'	Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler . (append)
'a+'	Varolan bir veri dosyasını okumak ve yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler . (append)

Dosya Açıp Kapatmak

```
f = fopen(dosya-adi, açılış-kodu)
```

MATLAB'da aynı zamanda istediğimiz kadar dosya açabiliriz. Dosya açarken sol tarafta kullanılan değişken (yukarıdaki örnekte f) dosyanın indeksi olarak bilinir ve bu değişken dosya açılışında hata olup olmadığını belirtir. Bu değişken -1 olduğunda hata olduğunu belirtir. 3 veya üzerinde olduğunda ise dosyanın hatasız açıldığını belirtir.

Açık olan herhangi bir dosyayı kapatmak için fclose komutu kullanılır. Bu komutun formayı şu şekildedir:

```
s = fclose(f)
```

Burada f dosyayı açarken kullanmış olduğumuz dosya indeksidir. Eğer dosya hatasız olarak kapatılmışsa s değişkeni 0 olur. Dosya kapatırken hata olmuşsa s değişkeni -1 değerini alır.

ÖRNEK:

- Bulunduğunuz dosyanın ismini ve içeriğindeki dosya listesini ekranda gösteriniz. Sonrasında «dosya1.txt», «dosya2.txt», «dosya3.txt» isimli üç adet dosya oluşturunuz ve hatasız şekilde oluşturulduklarından emin olunuz. Son olarak dosyaları kapatınız ve bulunduğunuz konumdaki dosya isimlerini yeniden listeleyiniz.

pwd komutu bulunduğumuz konumun ismini verir:

```
>> pwd  
ans =  
C:\MATLAB6p5\work
```

Buradaki dosyaları görmek için **dir** komutunu kullanırız:

```
>> dir  
...
```

Konum boştur. Şimdi istenilen 3 dosyayı oluşturup hata olup olmadığına bakalım:

```
>> f1 = fopen('dosya1.txt','w')  
f1 =  
3
```

```
>> f2 = fopen('dosya2.txt','w')  
  
f2 =  
4
```

```
>> f3 = fopen('dosya3.txt','w')  
  
f3 =  
5
```


Burada her 3 dosyada hatasız olarak açılmışlardır çünkü dosya açılırken sol taraftaki değişken 3 ün üzerinde bir sayı vermiştir.

Şimdi açmış olduğumuz dosyaları kapatalım:

```
>> s1 = fclose(f1)
```

```
s1 =  
    0
```

```
>> s2 = fclose(f2)
```

```
s2 =  
    0
```

```
>> s3 = fclose(f3)
```

```
s3 =  
    0
```

Burada her 3 dosya da hatasız olarak kapatılmıştır.

Şimdi konumumuzdaki dosya listesine bakarsak oluşturduğumuz yeni dosyaların orda olduklarını görürüz:

```
>> dir
```

```
. ..          dosya1.txt          dosya2.txt          dosya3.txt
```

Dosyaya Yazmak

Açılmış olan bir dosyaya yazmak için daha önce de gördüğümüz `fprintf` komutunu kullanırız. Bu komut içerisinde ilk olarak dosyanın indeksini ve daha sonra da dosyaya yazmak istediklerimizi belirtiriz.

Örnek

C konumunda *dosyam.txt* isimli bir dosya oluşturun ve bu dosyaya aşağıdaki cümleleri yazın:

Dosya oluştururken ilk olarak `fopen` komutunu kullanarak dosyayı açmamız gerekir. Daha sonra istediklerimizi bu dosyaya yazabiliriz.

ÖRNEK-1:

Kullanmamız gereken Matlab kodu aşağıda verilmiştir:

- `f = fopen('C:\Users\Kemal\Desktop\dosyam.txt', 'w');`
- `fprintf(f, 'Dosya olustururken ilk olarak fopen komutunu\n');`
- `fprintf(f, 'kullanarak dosyayi acmamiz gerekir. Daha sonra\n');`
- `fprintf(f, 'istediklerimizi bu dosyaya yazabiliriz.\n');`
- `s = fclose(f);`

Şimdi masaüstünde oluşturduğunuz dosyanın içeriğini kontrol edebilirsiniz.

Örnek :

1 den 10 a kadar olan sayıların karelerini alıp C: konumunda *kareler.txt* isimli bir dosyada saklayınız .

Gerekli olan MATLAB komutları aşağıda verilmiştir. İlk olarak dosya açılmış ve dosyaya başlık yazılmıştır. Daha sonra 1 den 10 a kadar bir döngü içerisinde sayıların kareleri hesaplanıp dosyaya yazılmıştır:

```
>> f = fopen('c:\kareler.txt','w');  
>> fprintf(f,'1 den 10 a kadar olan sayilarin kareleri\n');  
>> for j = 1:10  
        fprintf(f,'%d    %d\n', j, j*j);  
end  
>> fclose(f)
```


1 den 10 a kadar olan sayilarin kareleri

1 1

2 4

3 9

4 16

5 25

6 36

7 49

8 64

9 81

10 100

ÖDEV:

0 dan 30 dereceye kadar olan açılarının sinüslerini bir tablo şeklinde sinus.txt isimli bir dosyaya yazan MATLAB programını yazınız.

Dosyayı Okumak

Bir dosyadan okuyabilmek için o dosyanın disk üzerinde bulunması ve dosya içerisinde bilgi olması gerekmektedir. Dosyadan okumak için **fscanf** komutunu kullanırız. Bu komut içerisinde okuyacağımız dosyanın indeksini ve okunan bilginin hangi değişkenlerde saklanacağını belirtmemiz gerekir.

Herhangibir dosyadan bilgi okurken dosyanın sonuna geldiğimizi **feof** fonksiyonunu kullanarak anlayabiliriz. Dosyanın sonuna geldiğimizde **feof** fonksiyonu 1 olur.

ÖRNEK-2:

- Daha önce oluşturduğunuz myfile.txt dosyasının içinde yazanları okuyup ekranda gösteriniz.

Gerekli olan MATLAB programı aşağıda verilmiştir. Burada **fgetl** isimli bir komut kullanılmıştır. Bu komut dosyadan bir satır okur ve komutun sol tarafındaki değişkende saklar. Program dosyadaki satırları bir bir okur ve ekranda gösterir:

```
f = fopen('C:\Users\aysee\Desktop\myfile.txt','r');  
  
while ~feof(f)  
    satir = fgetl(f);  
    fprintf('%s\n',satir)  
end
```


UYGULAMA:

İlk ödevinizde oluşturduğunuz *sinus.txt* dosyasını açınız ve dosyadan ilk 5 satırındakileri okuyup ekranda gösteriniz.

Gerekli olan MATLAB komutları aşağıda verilmiştir. İlk olarak dosya açılmış ve daha sonra 1 den 5 e kadar olan bir döngü içerisinde dosyadaki sayılar **fscanf** komutu ile okunup **fprint** komutu ile ekrana yazılmıştır:

```
>> f = fopen('c:\sinus.txt','r');  
>> for j=1:5  
    p = fscanf(f,'%g',1);  
    q = fscanf(f,'%g\n',1);  
    fprintf('%g  %g\n',p,q)  
end  
fclose(f);
```

Program çalışınca ekranda aşağıdakiler gösterilir:

```
0  0  
1  0.0174524  
2  0.0348995  
3  0.052336  
4  0.0697565
```


«textread» fonksiyonu

textread fonksiyonu herhangi bir dosyadan belirli bir formatta bilgi okumak için kullanılır. Bu fonksiyonun genel kullanım şekli şöyledir:

$$[A,B,C,...] = \text{textread}(\text{'dosya-adi'}, \text{format})$$

Burada verilen dosyadan belirtilen formatta bilgi okunur ve bu bilgi A, B, C gibi değişkenlerde saklanır. textread fonksiyonu dosyanın başından sonuna kadar okumaktadır. Dosyadan okurken %d işaretli tam sayı için, %u tam sayı için, %f kayan nokta sayı için, %c herhangi bir karakter okumak için ve %q bir karakter dizisi okumak için kullanılır.

ÖRNEK-3:

deney.txt dosyasında şu sayılar bulunmaktadır:

1	1
2	8
3	27
4	64
5	125

textread fonksiyonunu kullanarak bu sayıları okuyunuz ve ekranda gösteriniz.

```
>> [x,y] = textread('c:\deney.txt','%d %d')
```


Bu son örnekten de görüleceği gibi *deney.txt* dosyasında bulunan sayılar okunup *x* ve *y* değişkenlerinde saklanmışlardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta *textread* fonksiyonunu kullanırken dosyayı açıp kapamaya gerek olmayışıdır.

textread fonksiyonunun önemli kullanım alanlarından biri bir dosyada bulunan verileri grafik halinde gösterebilmektir.

ÖRNEK-3B:

Son örnekteki *deney.txt* dosyasındaki verileri bir grafik olarak gösterecek MATLAB komutlarını yazınız.

1	1
2	8
3	27
4	64
5	125

«dlmwrite» ve «dlmread» fonksiyonları

- dlmwrite fonksiyonu, bir matrisin elemanlarını aralarında virgül kullanarak ayırır ve dosyaya yazmaya yarar.
- dlmread fonksiyonu da ayrılmış biçimde yazılan sayıları dosyadan okur ve bir matris içerisine kaydetmeye yarar.

ÖRNEK:

A matrisinde şu elemanların olduğunu kabul edelim:

1	10	100
2	20	200
3	30	300

Bu matrisin elemanlarını `dlmwrite` komutunu kullanarak *dlmornek.txt* isimli bir dosyada saklayınız. *dlmornek.txt* dosyasındaki sayıları okuyup ekranda gösteriniz.

```
A = [1 10 100; 2 20 200; 3 30 300];  
dlmwrite('c:\dlmornek.txt', A, ',')
```



1,10,100
2,20,200
3,30,300

```
b = dlmread('c:\dlmornek.txt','');
```



1	10	100
2	20	200
3	30	300

ÖRNEK:

dlmornek.txt isimli bir dosyada aşağıdaki veriler bulunmaktadır:

Son elde edilen neticeler
Veriler asagida verilmistir
1,1
2,4
3,9
4,16
5,25
6,36

Esas verileri okuyup VERI isimli bir matrise yükleyiniz ve daha sonra bu matrisin içindekilerini ekranda gösteriniz. Burada esas verilerin ikinci satırdan başladığına dikkat ediniz (ilk satır 0. satırdır)

Gerekli olan MATLAB komutları aşağıda verilmiştir:

```
>> VERI = dlmread('c:\dlmornek.txt',' ',2,0);
```

```
>> VERI
```

```
VERI =
```

```
1    1  
2    4  
3    9  
4   16  
5   25  
6   36
```

Bu örnekte dosyadaki sayılar 2. satırdan (0 dan başlayarak) ve ilk sütundan (0 dan başlayarak) başlayarak okunmuştur.

Excel'den Veri Okumak

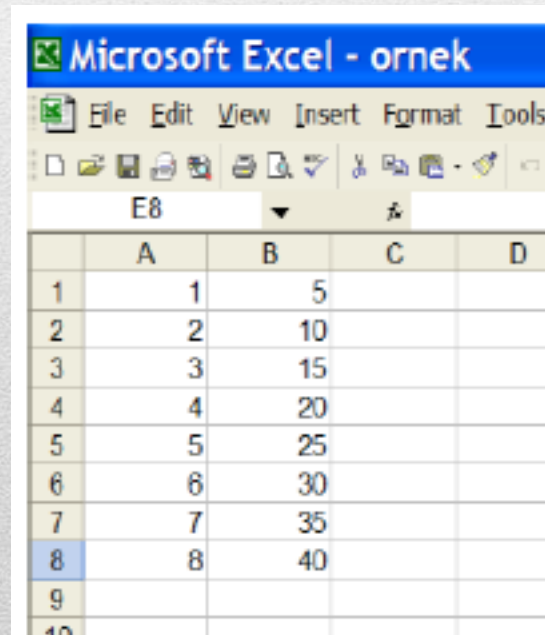
MATLAB'ın *xlsread* fonksiyonunu kullanarak EXCEL'de olan herhangi bir bilgiyi MATLAB'a aktarabiliriz. *xlsread* fonksiyonu son derece kullanışlı olup bu fonksiyon ile EXCEL'in herhangi bir sayfasında olan bilgiyi çok kolaylıkla MATLAB'a aktarabiliriz. *xlsread* fonksiyonunun kullanım şekli şöyledir:

`xlsread(dosya-adı, sayfa-adı)`

Burada dosya-adı verilerin bulunduğu EXCEL dosya adı (.xls uzantısı ile) ve sayfa-adı ise verileri almak istediğimiz sayfanın adıdır. *xlsread* fonksiyonunu kullanırken okumak istediğimiz EXCEL dosyasının uzantısının .xls olması gerekmektedir, aksi halde bu dosyayı okumamız mümkün olmamaktadır.

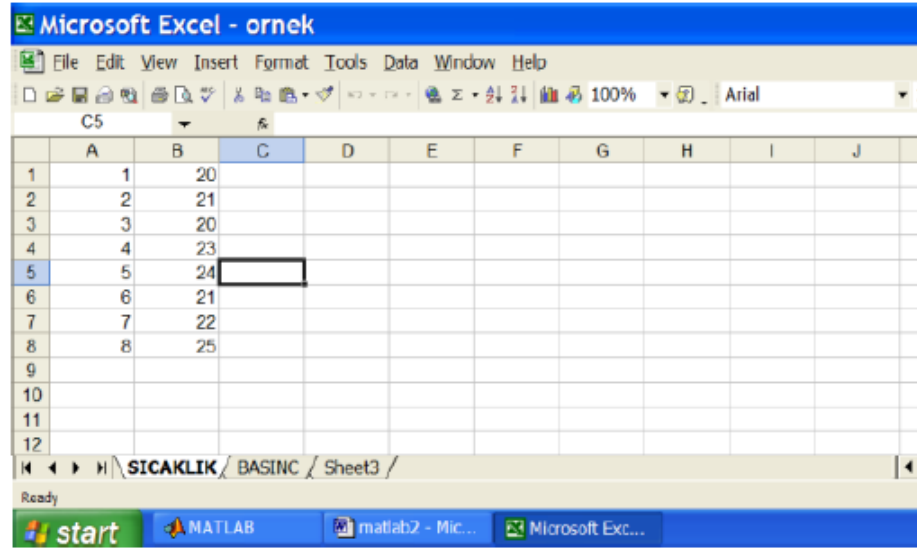
ÖRNEK:

Bir Excel dosyasında aşağıdaki gibi sayılar olsun. Bu sayıları Matlab'de sayfa1 isimli bir matrise kaydediniz ve bu verileri Matlab ekranında gösteriniz. (Ornek4)



	A	B	C	D
1	1	5		
2	2	10		
3	3	15		
4	4	20		
5	5	25		
6	6	30		
7	7	35		
8	8	40		
9				
10				

ÖRNEK:



Microsoft Excel - ornek

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

100% Arial

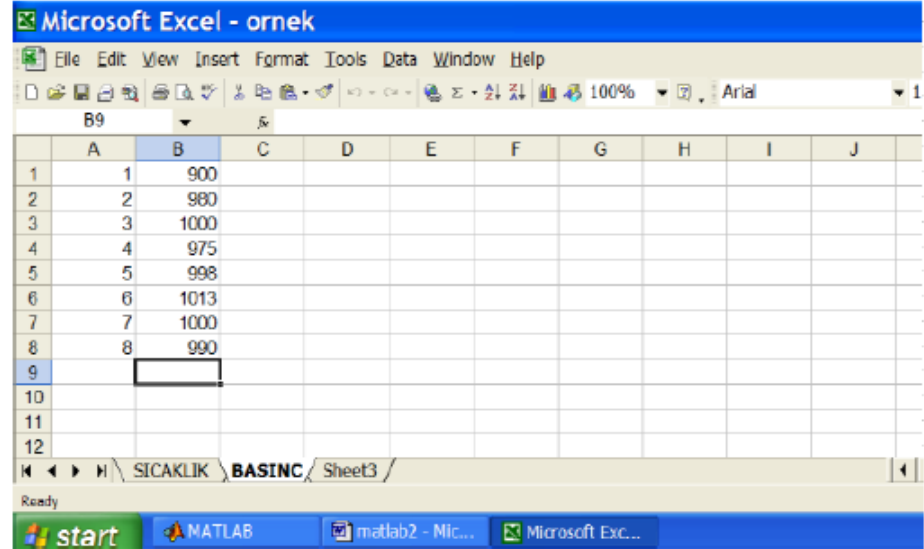
C5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	20								
2	2	21								
3	3	20								
4	4	23								
5	5	24								
6	6	21								
7	7	22								
8	8	25								
9										
10										
11										
12										

SICAKLIK / BASINC / Sheet3 /

Ready

start MATLAB matlab2 - Mic... Microsoft Exc...



Microsoft Excel - ornek

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

100% Arial

B9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	900								
2	2	980								
3	3	1000								
4	4	975								
5	5	998								
6	6	1013								
7	7	1000								
8	8	990								
9										
10										
11										
12										

SICAKLIK / BASINC / Sheet3 /

Ready

start MATLAB matlab2 - Mic... Microsoft Exc...

Bir Excel dosyasında iki ayrı sayfanın birincisinde soldaki sıcaklık değerleri, ikincisinde ise sağdaki basınç değerleri yer almaktadır. Bu verileri «basinc» ve «sicaklik» isimli matrislerde saklayacak ve grafiklerini çizdirecek Matlab komutlarını yazınız. (Ornek5)